ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Mạch Điện – Điện Tử (CO2104)

BÁO CÁO CHƯƠNG 4

Circuit Design with Altium Designer

GVHD: Hà Chí Trung

Lớp: L02 – Học kỳ 261

SVTH: Nguyễn Huỳnh Hữu Đức

MSSV: 2510290

TP. HỒ CHÍ MINH, NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2026

Mục lục

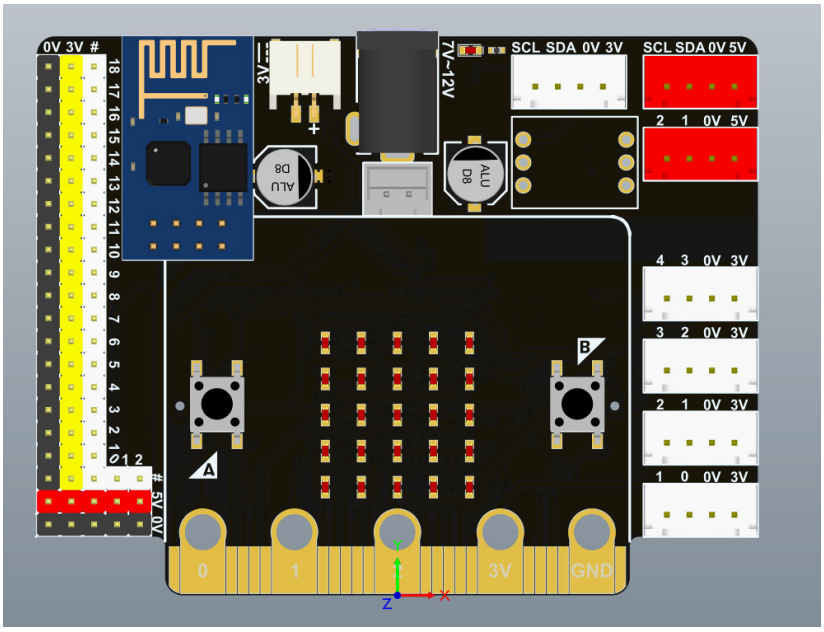
Giới thiệu **2**

4.1 Voltage Regulator using 7805 **3**
4.1.1 Schematic design 4
4.1.2 PCB layout 4

4.2 Voltage Regulator using LM2596 **7**
4.2.1 Schematic design 7
4.2.2 PCB layout 8

Giới thiệu

Altium Designer là phần mềm thiết kế điện tử tự động (EDA) dùng để thiết kế mạch in (PCB), FPGA, phần mềm nhúng và quản lý thư viện linh kiện. Mạch in (*Printed Circuit Board*) vừa đỡ cơ khí, vừa nối điện các linh kiện bằng đường đồng (*track*), *pad* … được ăn mòn từ lớp đồng phủ trên đế cách điện.



Hình 1: PCB circuit in Altium Designer

Trong bài này, thiết kế hai mạch ổn áp trên Altium Designer:

- Mạch ổn áp tuyến tính dùng IC **7805** (mục 4.1);
- Mạch ổn áp xung hạ áp (*buck converter*) dùng IC **LM2596** (mục 4.2).

Mỗi mạch gồm hai phần: vẽ sơ đồ nguyên lý (*Schematic*) và bố trí mạch in (*PCB layout*: lớp TOP, lớp BOTTOM và ảnh 3D).

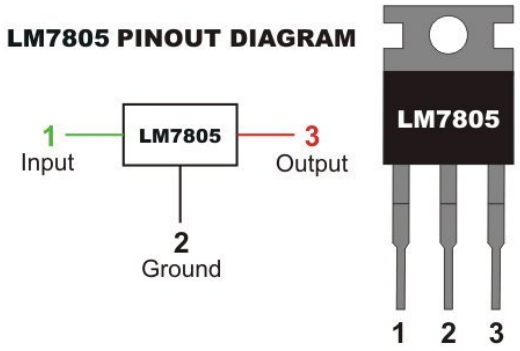
Phím tắt thường dùng trong Schematic

Space: xoay linh kiện **X**: lật ngang **Y**: lật dọc **Ctrl + W**: đi dây (*place wire*)

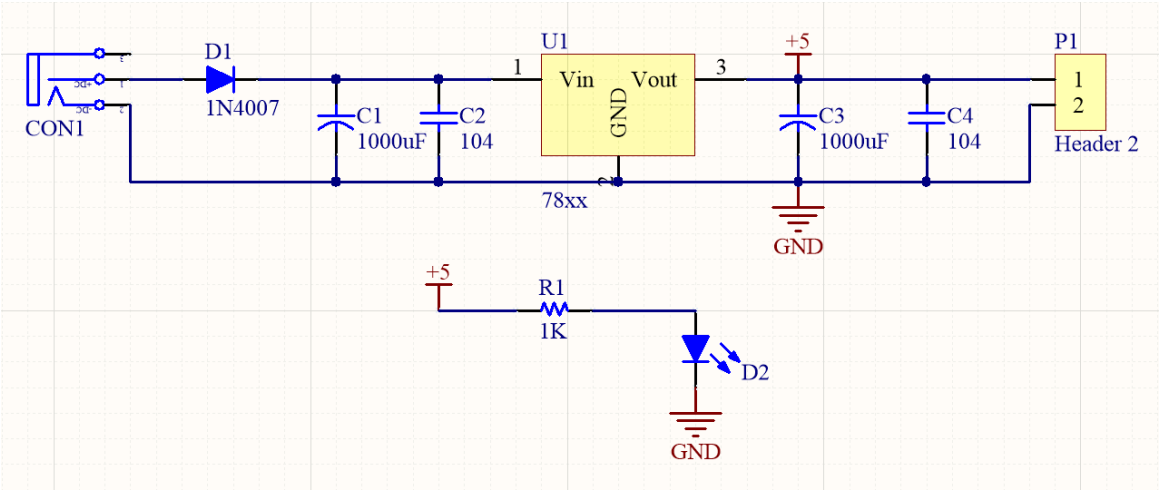
4.1 Voltage Regulator using 7805

IC **7805** thuộc họ 78xx (xx là điện áp ra cố định), là IC ổn áp tuyến tính 3 chân cho ngõ ra +5 V (4.8–5.2 V). Vỏ thường gặp: SOT-223, TO-263, TO-220, TO-3 (phổ biến nhất là TO-220).

- **Pin 1 – Input:** điện áp vào chưa ổn định, từ 7 đến 35 V (hiệu suất tốt nhất ở khoảng 7.2 V).
- **Pin 2 – Ground:** chân mass, chung cho ngõ vào và ngõ ra.
- **Pin 3 – Output:** điện áp ra đã ổn định ≈ 5 V.



Hình 2: LM7805 Pin Out



Hình 3: Voltage regulator using 78xx schematic in Altium Designer

Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=mSEBrma5MNM

Danh sách linh kiện

Designator	Linh kiện	Giá trị	Footprint
CON1	Jack nguồn DC	–	
D1	Diode chống ngược cực	1N4007	
C1, C3	Tụ hóa	1000 μF	
C2, C4	Tụ gốm	104 (100 nF)	
U1	IC ổn áp	7805	
R1	Điện trở hạn dòng LED	1 kΩ	
D2	LED báo nguồn	–	
P1	Header 2 chân (ngõ ra)	–	

Bảng 1: Linh kiện mạch ổn áp 7805

4.1.1 Schematic design

Vẽ lại sơ đồ nguyên lý Hình 3 trong Altium Designer.

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/altium/ex01_sch.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 4: Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp 7805 (Altium Designer)

4.1.2 PCB layout

Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=PW_QQpoODDk

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/altium/ex01_pcb_top.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 5: PCB mạch 7805 – lớp TOP

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/altium/ex01_pcb_bottom.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 6: PCB mạch 7805 – lớp BOTTOM

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/altium/ex01_3d_top.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 7: Mô hình 3D mạch 7805 – mặt trên

Ô DÁN ẢNH

Lưu ảnh thành tệp

`images/altium/ex01_3d_bottom.png`

(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 8: Mô hình 3D mạch 7805 – mặt dưới / góc nghiêng

Thông số mạch in

Kích thước board: .....

Số lớp đồng: .....

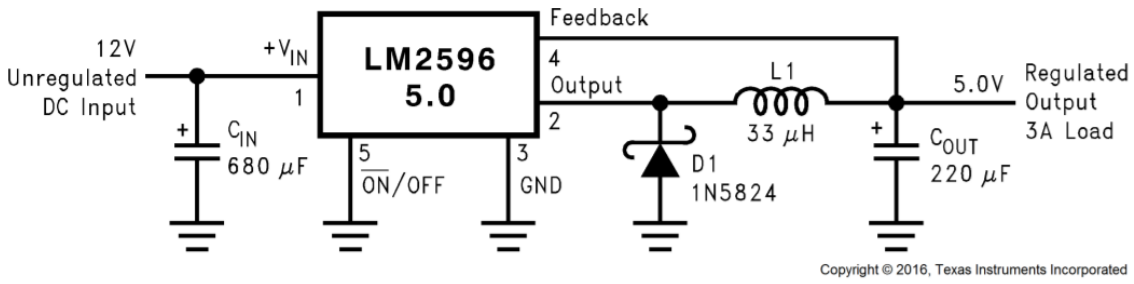
Độ rộng đường nguồn / đường tín hiệu: .....

Kết quả kiểm tra DRC: .....

4.2 Voltage Regulator using LM2596

LM2596 là IC ổn áp xung hạ áp (*DC-DC buck converter*), cấp cho tải đến 3 A; khi hạ áp thì dòng ra tăng. IC có ổn định tải và ổn định nguồn tốt, có bản điện áp ra cố định (3.3 V, 5 V, 12 V) và bản điều chỉnh được (ADJ); tích hợp bộ dao động tần số cố định và bù tần số nội.

Mạch này đã được mô phỏng bằng PSpice ở bài trước; ở bài này thực hiện trên Altium Designer theo sơ đồ đề xuất của Texas Instruments (Hình 9).



Hình 9: Typical connection for LM2596

Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=57Ra92p3C0k

Danh sách linh kiện

Designator	Linh kiện	Giá trị	Footprint
U1	IC ổn áp xung	LM2596-5.0	
C_{IN}	Tụ hóa ngõ vào	680 µF	
C_{OUT}	Tụ hóa ngõ ra	220 µF	
L1	Cuộn cảm	33 µH	
D1	Diode Schottky	1N5824	

Bảng 2: Linh kiện mạch ổn áp LM2596 (theo sơ đồ TI)

4.2.1 Schematic design

Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=DGiHsGWPyYw

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/altium/ex02_sch.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 10: Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp LM2596 (Altium Designer)

4.2.2 PCB layout

Video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=WXszMiTSGPo

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/altium/ex02_pcb_top.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 11: PCB mạch LM2596 – lớp TOP

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/altium/ex02_pcb_bottom.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 12: PCB mạch LM2596 – lớp BOTTOM

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/altium/ex02_3d_top.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 13: Mô hình 3D mạch LM2596 – mặt trên

Ô DÁN ẢNH
Lưu ảnh thành tệp
`images/altium/ex02_3d_bottom.png`
(khung này tự biến mất khi có ảnh)

Hình 14: Mô hình 3D mạch LM2596 – mặt dưới / góc nghiêng

Thông số mạch in

Kích thước board: .....

Số lớp đồng: .....

Độ rộng đường nguồn / đường tín hiệu:.....

Kết quả kiểm tra DRC:.....